Tema 4 – Preguntas de repaso

Gestión de capital y medidas coherentes de riesgo: VaR y TVaR

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Pregunta 1 – Los cuatro axiomas de Artzner y su papel en la gestión de capital

Enunciado. Enuncia los cuatro axiomas de Artzner y explica, con tus propias palabras, qué papel juega cada uno en la gestión de capital.

Marco

X representa una *pérdida* (valores mayores son peor) y $\rho(X)$ el capital que se exige por ella. ρ es **coherente** si cumple:

1. **Monotonía.** $X \leq Y$ c.s. $\Rightarrow \rho(X) \leq \rho(Y)$.
   Papel: coherencia mínima de cualquier regla de capital: si una cartera pierde siempre al menos tanto como otra, no puede exigir menos. Sin ella, un comité podría "mejorar" el capital empeorando la cartera. Contraejemplo: $\rho(X) = \mathbb{E}[X] + k\,\sigma(X)$ no es monótona; con $Y = 1$ constante y $X = 1$ con probabilidad $99\,\%$ y -99 con $1\,\%$, $X \leq Y$ pero $\rho(X) = 0 + 9{,}95 > 1 = \rho(Y)$.

2. **Subaditividad.** $\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$.
   Papel: formaliza que *diversificar no puede aumentar el capital*. Permite descentralizar (el capital de la entidad no excede la suma de sus unidades) y que la diferencia $\rho(X) + \rho(Y) - \rho(X+Y) \geq 0$ sea el beneficio de diversificación. Si falla, el regulador incentiva la fragmentación en filiales.

3. **Homogeneidad positiva.** $\rho(\lambda X) = \lambda\rho(X)$, $\lambda \geq 0$.
   Papel: el capital escala linealmente con el tamaño de la posición (sin descuentos ni penalizaciones por escala). Es el supuesto más fuerte: ignora la iliquidez de las posiciones grandes, que algunas extensiones relajan. Con subaditividad, equivale a *convexidad*.

4. **Invariancia por traslación.** $\rho(X + c) = \rho(X) + c$.
   Papel: da significado de *capital* a ρ: añadir c euros ciertos reduce el requerimiento exactamente en c. De aquí, $\rho(X - \rho(X)) = 0$.

Consecuencias útiles (todas se deducen de los cuatro axiomas)

- $\rho(0) = 0$ (homogeneidad con $\lambda = 2$ sobre 0) y $\rho(c) = c$: una pérdida cierta exige exactamente su importe.
- $\rho(X - \rho(X)) = 0$: aportar $\rho(X)$ en activos seguros vuelve aceptable la posición.

- **Estabilidad (Lipschitz).** Si $m = \|X - Y\|_\infty$, entonces $X \le Y + m$ y por monotonía y traslación $\rho(X) \le \rho(Y) + m$; intercambiando, $|\rho(X) - \rho(Y)| \le m$. Un error de modelización pequeño no provoca un salto grande de capital.
- **Cotas:** $\operatorname{ess\,inf} X \le \rho(X) \le \operatorname{ess\,sup} X$.
- **Conjunto de aceptación:** $\mathcal{A}_\rho = \{X : \rho(X) \le 0\}$ es un cono convexo y $\rho(X) = \text{ínf}\{m : X - m \in \mathcal{A}_\rho\}$. El criterio de Solvencia II ($P(X > 0) \le 0{,}5\,\%$) define un conjunto que en general no es convexo: es la versión geométrica de que el VaR no es subaditivo.

Qué medidas cumplen qué

Medida	Monotonía	Homog.	Traslación	Subaditividad
$(1+\theta)\mathbb{E}[X]$	sí	sí	**no**	sí
$\mathbb{E}[X] + k\sigma(X)$	**no**	sí	sí	sí
Exponencial $\frac{1}{a}\ln \mathbb{E}[e^{aX}]$	sí	**no**	sí	**no** (es convexa)
$\operatorname{ess\,sup} X$	sí	sí	sí	sí (coherente, pero inútil)
VaR	sí	sí	sí	**no en general**
TVaR / ES	sí	sí	sí	sí

(La medida del máximo ess sup es coherente, pero exige capital igual a la pérdida máxima posible, lo que no sirve para gestionar.) El VaR_p cumple tres de los cuatro; el TVaR_p, los cuatro.

Conclusión. Monotonía y traslación dan sentido a ρ como capital; homogeneidad fija cómo escala; la subaditividad es el axioma discutido porque es el que ata el capital a la diversificación.

Pregunta 2 – Los dos bonos: VaR no subaditivo, TVaR sí

Enunciado. ¿Por qué el ejemplo de los dos bonos independientes rompe la subaditividad del VaR pero no la del TVaR? Explica la intuición sin repetir el cálculo completo.

Intuición

Cada bono (impago 2 %, pérdida 100) tiene una probabilidad de pérdida *inferior* a $1 - p = 2{,}5\,\%$. El VaR al 97,5 % mira solo *si* la probabilidad de superar un umbral cabe en la cola de 2,5 %, y para cada bono por separado la respuesta es sí: "con 97,5 % de confianza, no pierdo nada", de modo que $\mathrm{VaR}(A) = \mathrm{VaR}(B) = 0$. Pero la cartera tiene al menos un impago con probabilidad $1 - 0{,}98^2 = 3{,}96\,\% > 2{,}5\,\%$: el evento adverso *cruza el umbral* al combinar, y el VaR de la cartera salta de 0 a 100 (efecto acantilado). El VaR es un solo punto de la distribución: ni ve que cada riesgo, aunque "escondido" bajo el percentil, es real, ni cuánto pierde la cartera más allá del percentil.

El TVaR *promedia toda la cola*: $\mathrm{TVaR}_p = \frac{1}{1-p}\int_p^1 \mathrm{VaR}_u\, du$. Cada bono tiene TVaR = 80 (con 2 % de probabilidad pierde 100, la cola de 2,5 % incluye esa masa); la cartera, 101,6. Aporta lo que se pierde en la parte de la cola que sí se ve, y por eso no hay saltos.

Por qué es matemáticamente inevitable

- **TVaR es subaditivo para cualquier dependencia.** Con la representación de Rockafellar–Uryasev, $\mathrm{TVaR}_p(Z) = \text{mín}_t\{t + \mathbb{E}[(Z-t)^+]/(1-p)\}$, y la desigualdad $(a+b)^+ \le a^+ + b^+$:

$$\mathrm{TVaR}_p(X+Y) \le t_1 + t_2 + \frac{\mathbb{E}[(X-t_1)^+] + \mathbb{E}[(Y-t_2)^+]}{1-p} \xrightarrow{t_1=\mathrm{VaR}_p(X),\ t_2=\mathrm{VaR}_p(Y)} \mathrm{TVaR}_p(X) + \mathrm{TVaR}_p(Y).$$

  No se usa independencia ni normalidad.

- **El VaR depende de un cuantil y solo ve la cola desde el borde.** Para subaditividad se necesitaría que la cola combinada se controle por las colas individuales, y el cuantil no lo garantiza cuando hay saltos (impagos, catástrofes) o colas pesadas.
- **Cuándo el VaR sí es subaditivo:** Normal conjunta y, en general, distribuciones elípticas con $p \geq 50\,\%$: $\mathrm{VaR}_p = \mu + \sigma z_p$ y $\sigma(X+Y) \leq \sigma_X + \sigma_Y$.

Con la correlación

Con $P(A=1, B=1) = q^2 + \rho\, q(1-q)$ y $\rho^* = \frac{2q-(1-p)-q^2}{q(1-q)} = 0{,}745$:

ρ	P(ambos)	$P(S>0)$	VaR A+B	TVaR A+B	VaR_A+VaR_B	TVaR_A+TVaR_B
0	0,04 %	3,96 %	100	101,6	0	160
0,25	0,53 %	3,47 %	100	121,2	0	160
0,50	1,02 %	2,98 %	100	140,8	0	160
0,75	1,51 %	2,49 %	0	160	0	160
1	2,00 %	2,00 %	0	160	0	160

Para $\rho < \rho^*$, $\mathrm{VaR}(A+B) = 100 > 0 = \mathrm{VaR}(A) + \mathrm{VaR}(B)$: no subaditivo, y además el VaR *cae* de golpe a 0 cuando ρ supera ρ^* (discontinuidad), una conducta absurda: más dependencia $\Rightarrow$ menos capital. El TVaR crece de forma continua con ρ y no supera 160, que es el caso de comonotonía (los dos impagan a la vez; el TVaR es aditivo).

Mismo mecanismo en el Caso 2 del banco. Dos carteras de 50 M€ con $q = 1{,}5\,\%$ y $p = 98\,\%$: $\mathrm{VaR}(A) = \mathrm{VaR}(B) = 0 < \mathrm{VaR}(A+B) = 50$, mientras $\mathrm{TVaR}(A) = \mathrm{TVaR}(B) = 37{,}5$ y $\mathrm{TVaR}(A+B) = 50{,}56 \leq 75$ (beneficio de diversificación de 24,4 M€).

Conclusión. El VaR mira un umbral de probabilidad y se puede "cruzar" al combinar riesgos; el TVaR promedia la cola y, por la desigualdad $(a+b)^+ \leq a^+ + b^+$, nunca excede la suma de las partes.

Pregunta 3 – Consejo a un regulador: ¿migrar de VaR a TVaR?

Enunciado. Si tuvieras que aconsejar a un regulador de seguros sobre si migrar de VaR a TVaR, ¿qué argumentos técnicos, prácticos y de comparabilidad internacional le expondrías?

Argumentos a favor de migrar al TVaR / ES

- **Coherencia:** es subaditivo para cualquier dependencia; evita las señales falsas de diversificación y el incentivo a fragmentar el grupo.
- **Sensibilidad a la cola:** el VaR a igual percentil no distingue una cola ligera de una catastrófica. Dos carteras con el mismo VaR al 99,5 % pueden tener TVaR de 7,3 y 25,4 M€ (ejemplo de una mezcla con catástrofe del 0,4 %). El TVaR evita la "optimización de cola".
- **Capital:** con la Normal, el TVaR al 99,5 % exige un 12,3 % más de capital que el VaR; con una Log-normal de la misma media y varianza, un 16,1 % más.
- **Precedente:** Basilea sustituyó el VaR por el ES al 97,5 % (FRTB) tras la experiencia de 2008; el SST suizo usa ES al 99 %.

Argumentos a favor de mantener el VaR 99,5 %

- **Error de estimación.** El ES depende de la cola extrema, donde hay pocos datos; con una t_4, el error típico es del 21,2 % para el VaR 99,5 % y del 25,2 % para el ES 99 % con 250 observaciones (9,0 % y 10,6 % con 2.000). En seguros, con un año de horizonte y pasivos a muy largo plazo, los datos son mucho más escasos que en una mesa de negociación con datos diarios.
- **Colas muy pesadas.** Con $\alpha \leq 1$ el ES no existe; con α cercano a 1 es enorme y muy inestable.
- **Contrastabilidad.** El VaR es *elicitable* y se contrasta con tests de excesos; el ES no lo es por sí solo (sí conjuntamente con el VaR).
- **Comparabilidad y calibración.** Toda la fórmula estándar de Solvencia II, las correlaciones, los modelos internos aprobados y las comparaciones entre grupos están calibrados al VaR 99,5 %; cambiar la medida obliga a recalibrar todo. Y la ganancia en coherencia es limitada cuando las marginales son casi normales: con la Normal, el ES al 99 % es solo un 3,5 % mayor que el VaR al 99,5 %.
- **Comunicación y gobierno.** El VaR tiene una lectura directa (probabilidad de ruina del 0,5 %, equivalente aproximado a un rating BBB).

Qué nivel equivale a cuál

No hay un nivel p' universal con $\text{TVaR}_{p'} = \text{VaR}_{99,5\,\%}$: va del 98,7 % (Normal) al 98,4 % (t_4, Log-normal $\sigma = 1$), 98,3 % (Pareto $\alpha = 3$) y 98,0 % (Pareto $\alpha = 2$). El cociente $\text{TVaR}_{99\,\%}/\text{VaR}_{99,5\,\%}$ va de 1,03 (Normal) a 1,13 (t_4) y 1,41 (Pareto $\alpha = 2$): pasar de VaR 99,5 % a ES 99 % (SST) endurece poco el capital con colas ligeras y mucho con colas pesadas.

Comparabilidad internacional

Solvencia II: VaR 99,5 % a un año; SST: ES 99 %; Basilea (FRTB): ES 97,5 % con horizontes de liquidez de 10 a 120 días; el *Insurance Capital Standard* de la IAIS usa un VaR 99,5 %. Un cambio unilateral de la UE perjudicaría la comparabilidad.

Mi recomendación

1. **No migrar de golpe**, sino **complementar**: mantener el VaR 99,5 % como medida de capital, y exigir en el ORSA y en modelos internos la comunicación del TVaR (por ejemplo, al 99 % y al 99,5 %) y análisis de cola (índice de cola, escenarios extremos).
2. **Controlar la optimización de cola** con una prueba de coherencia: que el modelo interno informe del cociente TVaR/VaR y justifique valores anómalos.
3. **Estudio de impacto previo** para decidir si el TVaR 99 % (SST) es el objetivo a largo plazo, con calibración de la fórmula estándar y período transitorio.
4. **Vigilar la fragmentación:** supervisión de grupo y reglas de aplicación que impidan beneficiarse de la falta de subaditividad.

Referencias

- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. y Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3).
- Acerbi, C. y Tasche, D. (2002). On the coherence of Expected Shortfall. *Journal of Banking & Finance*, 26(7).

- Rockafellar, R. T. y Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. *Journal of Banking & Finance*, 26(7).
- McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.
- Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *JASA*, 106.
- Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum capital requirements for market risk*.